Licenciatura en Sistemas
Análisis Matemático I
Jesica Robles – Micaela Martinez

Modelo de primer parcial

Ejercicio 1:

a) Calcular el valor de a para que se cumpla la siguiente igualdad:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2x+ax^3+7}{6x^4-8x+9}\right)^x = e^2$$

b) Analiza el valor de verdad de la siguiente afirmación: La solución del siguiente límite: $\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sqrt{4+3x^2}-2}$ es -3**.**

Ejercicio 2: Dada $f(x)=\begin{cases} x^2+10x+20 \; si \; x\leq -4 \\ 3^x \;\; si -4 < x \leq 1 \\ -x \; si \; x > 1 \end{cases}$ determinar si la función es continua en $x=-4$ y en $x=1$.

Ejercicio 3: Estudiar analíticamente la función: $f(x)=\frac{x^2-2x+1}{2x+1}$. Indica: dominio, raíces, ordenada al origen, puntos de discontinuidad (clasificar), ecuación de las asíntotas. Graficar.

Ejercicio 4: Dada la siguiente función: $f(x)=-x^3+8x^2-17x+10$:

a) Hallar la función derivada por definición. Verifica utilizando las reglas de derivación.
b) Indicar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal en $x_0=3$, el punto de interés es (3;4)